

Bài kiểm tra cuối cấp độ	THE HUB OF IMAGINATION & CREATION	Ngày kiểm tra:
BLACK HOLE – P4	P41 ~P43	Giáo viên:

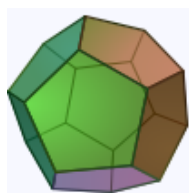
Lớp:		Tuổi:		Tên HS:		Điểm:	/ 60	Xếp loại:	
------	--	-------	--	---------	--	-------	------	-----------	--

Câu hỏi mô tả	Số câu hỏi: 5 Tổng điểm: 30 (Tối đa 6 điểm/ 1 câu hỏi)
----------------------	--

1. Ba người bạn bước vào cửa hàng đồ ăn nhanh và chọn đồ như bảng bên dưới. Hãy cho biết giá của từng loại bánh hamburger, khoai tây và nước cola là bao nhiêu? Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]

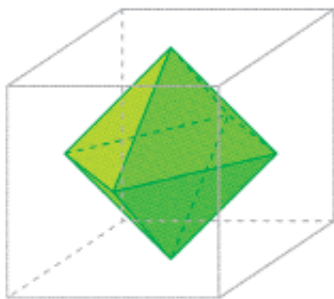
1 hamburger + 2 khoai tây + 1 cola = 6000 cent 2 hamburgers + 1 khoai tây + 1 cola = 7800 cent 1 hamburger + 1 khoai tây + 2 cola = 6200 cent

2. Tính chu vi của hình trải phẳng của một khối hình gồm 12 mặt, mỗi mặt là một hình ngũ giác đều có chiều dài cạnh là 2 cm (như bên dưới). Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]

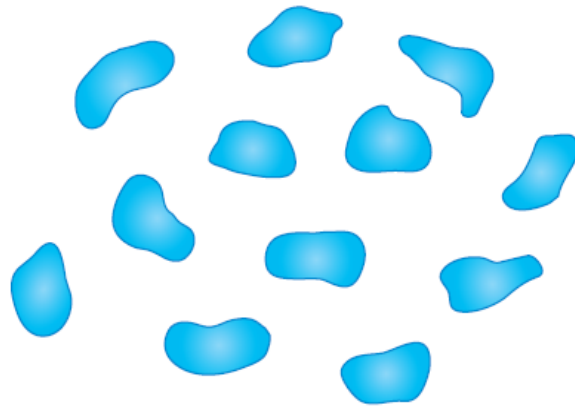


3. Có 5 đội A, B, C, D và E tham gia giải đấu bóng đá. Mỗi đội sẽ đấu với các đội còn lại theo hình thức vòng loại (vòng bảng). Đội thắng sẽ được 2 điểm, nếu hòa sẽ được 1 điểm và thua thì 0 điểm. Kết quả chung cuộc, đội A có 5 điểm, đội B có 6 điểm, đội C có 2 điểm và đội D có 4 điểm. Hỏi đội E đã giành được bao nhiêu điểm? Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]

4. Tính thể tích của khối hình 3D dưới đây biết rằng nó được tạo ra bằng cách nối các tâm của các mặt của một hình lập phương có cạnh 6 cm. Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]



5. Có tất cả 12 hồ nước trên hành tinh CMS. Các hồ nước này nối với nhau bằng 20 con kênh. Các con kênh tạo ra các hòn đảo lớn nhỏ giữa các hồ. Có tất cả bao nhiêu hòn đảo đã được tạo ra? Giải thích tại sao? Lưu ý, các con kênh không giao cắt nhau. Viết quá trình giải và đáp án. [6 điểm]



Câu hỏi theo chủ đề

Số lượng: 12 câu Tổng điểm: 30

(6 câu hỏi: 2 điểm 6 câu hỏi: 3 điểm)

6. Lan đã mua bốn quyển vở và tám cây bút chì với giá 8000 cent, trong khi Linh mua ba quyển vở và mười cây bút chì với giá 7000 cent. Tìm giá của một quyển vở và một cây bút chì. [2 điểm]

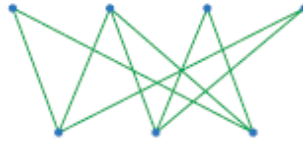
7. Hai người thi đấu với nhau theo quy tắc bên dưới. Nếu bạn là người chơi đầu tiên thì bạn nên đặt quân cờ vào vị trí nào để giành chiến thắng. Đánh dấu $\circ$ vào tất cả các ô ở cột 1 mà ở đó có thể giành chiến thắng. [2 điểm]

Quy tắc

1. Người đi trước sẽ đặt một quân cờ vào cột 1.
2. Các lượt chơi sau, người chơi lần lượt di chuyển quân cờ đi 1 ô và chỉ được di chuyển theo hướng sang phải hoặc lên trên.
3. Người nào di chuyển quân cờ đến cột 6 trước là người chiến thắng.

Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 Cột 5 Cột 6

8. Chọn tất cả các câu miêu tả đúng về hình bên dưới. [2 điểm]

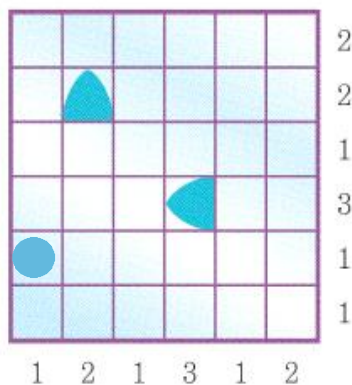


- a. Tồn tại một chu trình Hamilton
- b. Tồn tại một đường Hamilton
- c. Có thể vẽ hình trên bằng một nét

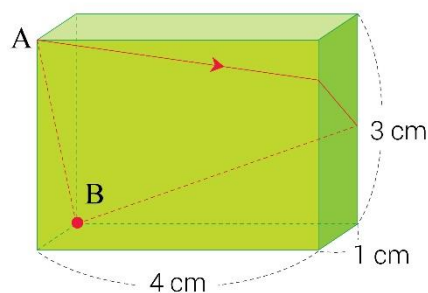
9. Giải câu đố về tàu chiến bên dưới. [3 điểm]

[Quy tắc]

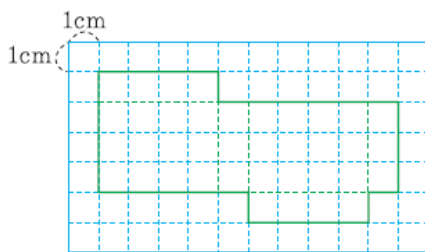
1. Các tàu chiến không được đặt chéo và chỉ có thể đặt theo chiều dọc hoặc ngang trên bản đồ.
2. Các con số ở bên cạnh bản đồ thể hiện số ô chứa phần tàu trong hàng hoặc cột đó.
3. Các tàu chiến không được đặt cạnh nhau theo chiều ngang, chiều dọc hay đường chéo.



10. Chú kiến bắt đầu di chuyển từ đỉnh A của một khối hình theo con đường ngắn nhất đến điểm B sau đó lại quay về đỉnh A như bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây. [3 điểm]



(1) Vẽ con đường mà chú kiến đã đi trên hình trải phẳng bên dưới.



(2) Chú kiến di chuyển từ B đến A hết 3 phút. Hãy tính thời gian di chuyển của chú kiến trên toàn bộ quãng đường.

11. Tính diện tích của hình được tô màu bên dưới. [2 điểm]



12. Có 8 đội bóng chày được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu theo hình thức vòng loại (vòng bảng). Đội đứng thứ 1 và thứ 2 của mỗi bảng sẽ được vào vòng tứ kết. Vòng tứ kết sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp cho tới khi tìm được đội chiến thắng chung cuộc. Hỏi tổng số trận đấu đã diễn ra từ đầu cho tới khi tìm được nhà vô địch là bao nhiêu? [3 điểm]

(1) Một bảng gồm 4 đội thi đấu theo hình thức vòng loại thì mỗi bảng sẽ thi đấu () trận, tổng số trận thi đấu theo hình thức vòng loại là () trận.

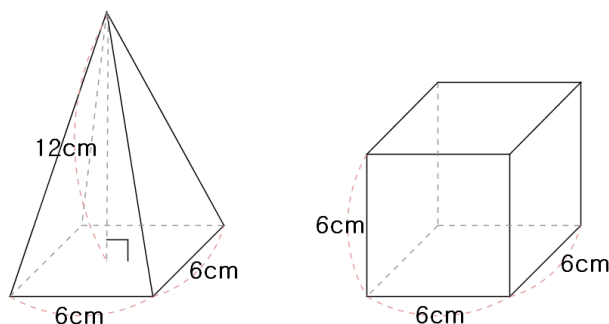
(2) Vòng tứ kết thi đấu theo hình thức loại trực tiếp sẽ có tổng số () trận.

(3) Tổng số trận đấu đã diễn ra từ đầu cho tới khi tìm được nhà vô địch là () trận.

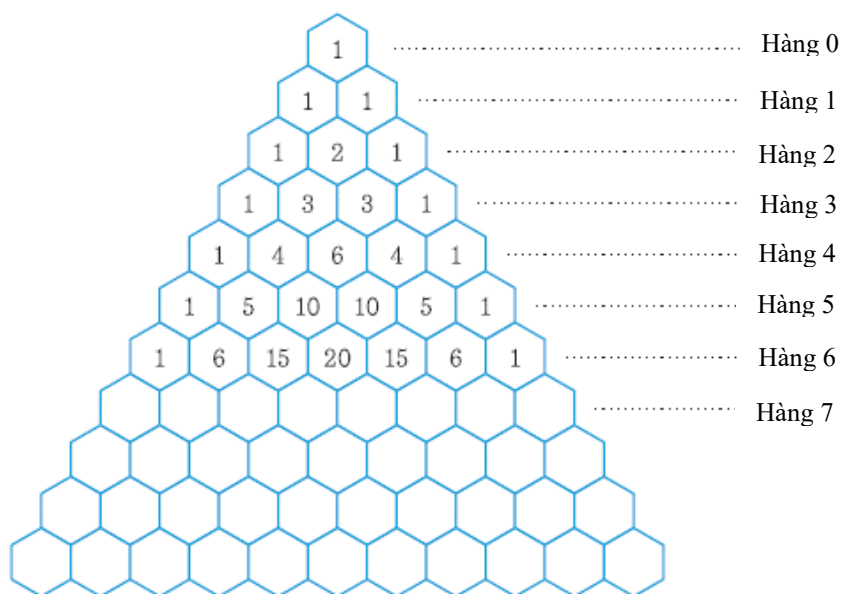
13. Sử dụng các số từ 1 đến 6 để giải câu đố Sudoku dạng mảnh ghép dưới đây. [3 điểm]

	5			1	
		1			
1				3	
		6			2
	3	2			4
6			3		

14. Có một chóp tứ giác đều (đáy là hình vuông) và một hình lập phương như bên dưới. Đổ đầy nước vào hình chóp tứ giác đều, sau đó đổ toàn bộ số nước vào hình lập phương. Hãy tìm chiều cao của nước trong hình lập phương. [2 điểm]

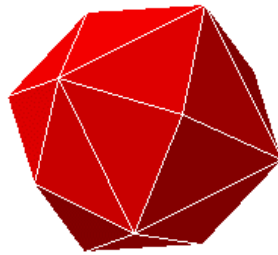


15. Trong tam giác Pascal, nếu cộng tất cả các số lẻ trong một hàng nào đó thì được tổng là 1024. Hỏi đó là hàng nào? [3 điểm]



- (1) Trong một hàng thì tổng của các số chẵn hay tổng các số lẻ lớn hơn?
- (2) Tổng của tất cả các số ở hàng () bằng 1024.
- (3) Tổng của tất cả các số lẻ ở hàng () bằng 1024.

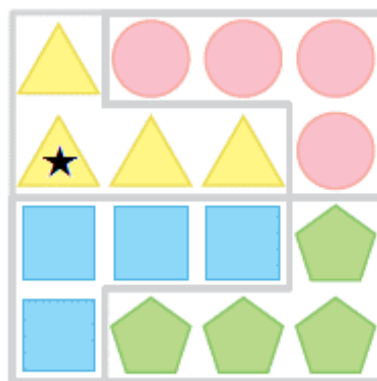
16. Khối đa diện dưới đây gồm 24 tam giác cân. Trả lời các câu hỏi sau. [3 điểm]



(1) Số lượng cạnh của 24 hình tam giác cân là (). Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của hai tam giác cân, vậy tổng số cạnh của khối đa diện là ().

(2) Tìm số đỉnh của khối đa diện.

17. Giải câu đố hình vuông Latin bên dưới. Cần điền số nào vào hình ★ [2 điểm]



[Điều kiện]

